A/B 实验分析报告

数据说明：本项目使用**模拟实验数据**（真实实验数据受保密约束）。模拟的价值在于**已知真实效应**：转化率相对 +10%、GMV +4%，可用于验证分析流程能否正确检出效应。

一、分流校验（SRM）与基线平衡

数据集	control	treatment	观测占比	卡方	p 值	结论
正常实验	32,000	32,000	0.5000 / 0.5000	0.00	1	□ 通过
人为注入 SRM	32,000	31,040	0.5076 / 0.4924	14.62	0.000132	□ 存在 SRM，结论不可信

为什么第一步做这个：分流异常（例如埋点丢失、跳转失败）会让两组人群本身不可比，此时再显著的效应也没有意义。业界通常用 p < 0.001 作为告警阈值。

基线平衡检验（实验前变量）

实验前变量	control	treatment	p 值
实验前30天消费（均值）	216.94	216.89	0.969
新客占比	0.348	0.349	0.810
device（卡方检验）	—	—	0.378
city_tier（卡方检验）	—	—	0.826

实验前变量的 p 值均不显著，说明随机化成功、两组可比；**若某个实验前变量存在显著差异，后续效应估计就可能有偏。**

二、主指标与核心指标

指标	control	treatment	绝对提升	相对提升	95% CI	p 值	显著
转化率	0.0500	0.0576	+0.0076	+15.26%	[+0.0041, +0.0111]	0.0000	□
人均GMV	8.8097	10.7095	+1.8998	+21.57%	[+1.1158, +2.6838]	0.0000	□
转化用户客单价	176.3039	185.9489	+9.6450	+5.47%	[+1.0882, +18.2019]	0.0272	□
访问时长	159.0836	164.8390	+5.7553	+3.62%	[+3.8138, +7.6969]	0.0000	□
人均GMV（CUPED）	8.8090	10.7102	+1.9012	+21.58%	[+1.1205, +2.6820]	0.0000	□
访问时长（CUPED）	159.0764	164.8462	+5.7698	+3.63%	[+3.9707, +7.5689]	0.0000	□

真实效应为转化率相对 **+10%**，上表相对提升与真值方向一致，说明分析流程能够正确检出真实效应。

三、CUPED 方差缩减

· 协变量：实验前 30 天消费额（`pre_gmv_30d`）

指标	θ	方差下降	原始 p 值	CUPED 后 p 值
人均GMV	0.0286	0.83%	0.0000	0.0000
访问时长	0.2916	14.12%	0.0000	0.0000

CUPED 的作用：用实验前的指标吸收个体差异，在**不引入偏差**的前提下降低方差，从而用更少的样本达到同样功效。注意零膨胀指标（大量用户 GMV 为 0）的方差下降幅度通常小于连续且人人有值的指标（如访问时长）。

四、分群异质性（BH 校正后）

分群	control 转化率	treatment 转化率	相对提升	p 值	BH 校正后	显著
is_new_user=False	0.0542	0.0620	+14.39%	0.0007	0.0012	□

分群	control 转化率	treatment 转化率	相对提升	p 值	BH 校正后	显著
is_new_user=True	0.0420	0.0494	+17.43%	0.0088	0.0127	□
device=Android	0.0505	0.0563	+11.37%	0.0166	0.0196	□
device=iOS	0.0493	0.0592	+20.11%	0.0002	0.0004	□
city_tier=一线	0.0486	0.0544	+11.85%	0.1405	0.1405	□
city_tier=二三线	0.0509	0.0576	+13.31%	0.0111	0.0144	□
city_tier=新一线	0.0496	0.0594	+19.75%	0.0013	0.0021	□

多重比较的坑：同时看 10 个分群，即使完全没有效应也可能有 1 个“显著”（假阳性）。本项目用 Benjamini-Hochberg 控制 FDR；若用 Bonferroni 会更严格但更保守。

五、负面对照（真实效应 = 0）

指标	相对提升	p 值	是否正确判为不显著
转化率	+0.86%	0.8014	□ 正确
人均GMV	+3.77%	0.3862	□ 正确

负面对照用于检验流程的**假阳性率**：真实效应为 0 时，不应出现显著结论。

六、结论与决策建议

1. 先看 SRM：分流正常才能继续解读；出现 SRM 优先排查实验系统而非业务
2. 主指标显著且方向与预期一致 → 可考虑放量；但需结合业务成本与收益
3. 分群显著项要经多重比较校正后再判断，避免“在噪音里找故事”
4. 若指标不显著但方向为负，需评估是否值得继续投入

本报告由 `scripts/03_analyze.py` 自动生成于模拟数据；替换 `data/ab_data.csv` 即可复用于真实实验。